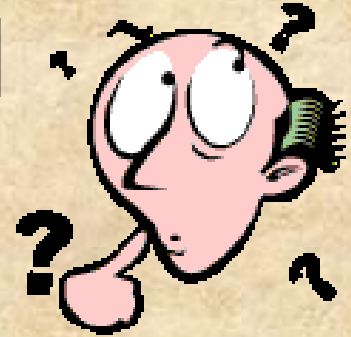




CLASIFICACIÓN DE SUELOS

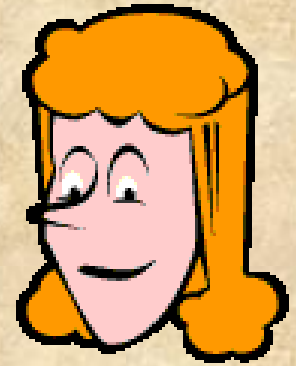
Prof. Juan Carlos Rey

¿PORQUÉ CLASIFICAR LOS SUELOS?



**¡SON
DIFERENTES!**

FACTORES Y PROCESOS FORMADORES



CLIMA
RELIEVE
MATERIAL PARENTAL
BIOTA
TIEMPO
¿HOMBRE?



GANANCIAS
PÉRDIDAS
TRANSLOCACIONES
TRANSFORMACIONES



¿HOMBRE?





CLASIFICACIÓN DE SUELOS

**FACTORES Y
PROCESOS
FORMADORES**

HORIZONACIÓN

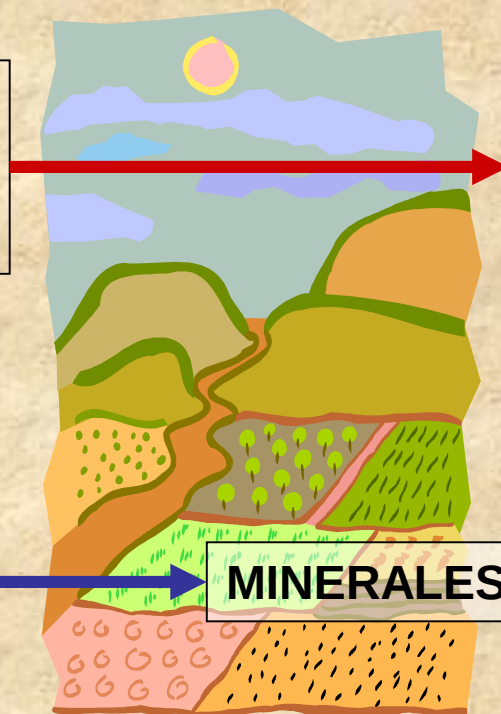
HORIZONTES

MINERALES

<20% MO (A,E,B,C)

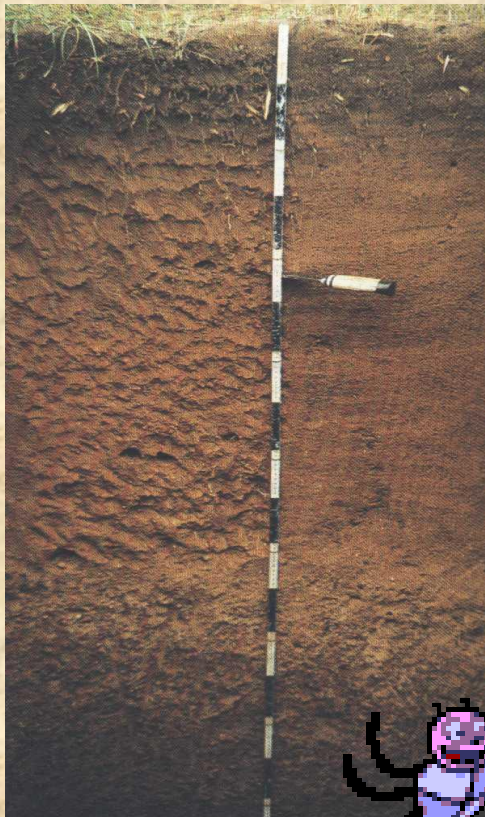
ORGÁNICOS

>20% MO (O)





CLASIFICACIÓN DE SUELOS

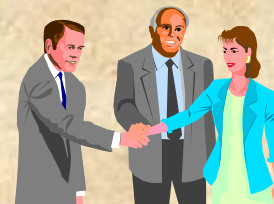
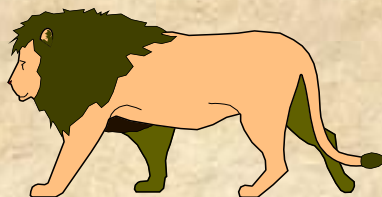
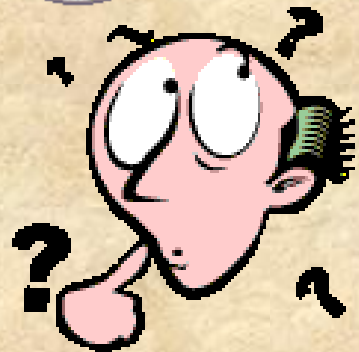


O	Más de 20% de MO, se forma en la parte superior de algunos suelos minerales
A	Formado en superficie, caracterizado por la MO humificada íntimamente relacionada con la fracción mineral
E	Subsuperficial, de color más claro que A. Contiene menores cantidades de MO, arcilla, sesquióxidos y/o carbonatos que el horizonte debajo de él
B	Subsuperficial estructurado con color distinto a los horizontes inferiores. Puede tener presencia de material iluvial (arcilla, hierro, carbonato, aluminio o humus)
C	Material no consolidado o débilmente consolidado, que mantiene características similares a las del material parental



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

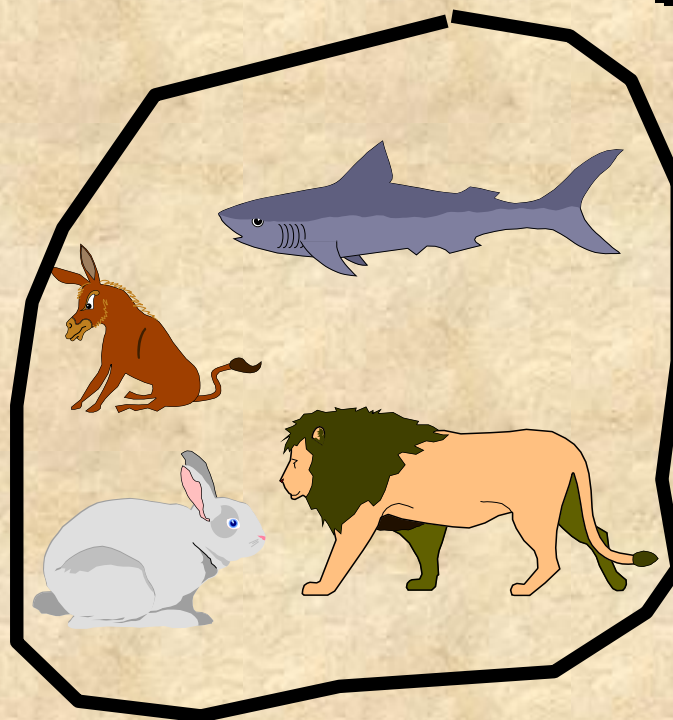
¿QUE ES CLASIFICAR?





CLASIFICACIÓN DE SUELOS

ES AGRUPAR DE ACUERDO A LAS PROPIEDADES DE LOS INDIVIDUOS





CLASIFICACIÓN DE SUELOS

OBJETIVOS DE LA CLASIFICACIÓN

(Buol *et al.*, 1973)

- ORGANIZAR EL CONOCIMIENTO
- ENTENDER INTERRELACIONES ENTRE INDIVIDUOS Y CLASES
- RECORDAR PROPIEDADES DE LOS OBJETOS CLASIFICADOS
- TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
- HACER INFERENCIAS:
 - PREDECIR SU COMPORTAMIENTO
 - IDENTIFICAR SUS MEJORES USOS
 - ESTIMAR SU PRODUCTIVIDAD
 - SUMINISTRAR UNIDADES DE INVESTIGACIÓN



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

CARACTERÍSTICAS DE UNA CLASIFICACIÓN

(Segalen, 1973)

- **DEBE SER GENERAL, FLEXIBLE Y ABIERTA**
- **DEBE SERVIR PARA EL MAYOR NÚMERO POSIBLE DE APLICACIONES**
- **DEBE SER OBJETIVA**
- **ES CONVENIENTE QUE SEA “NATURAL”**





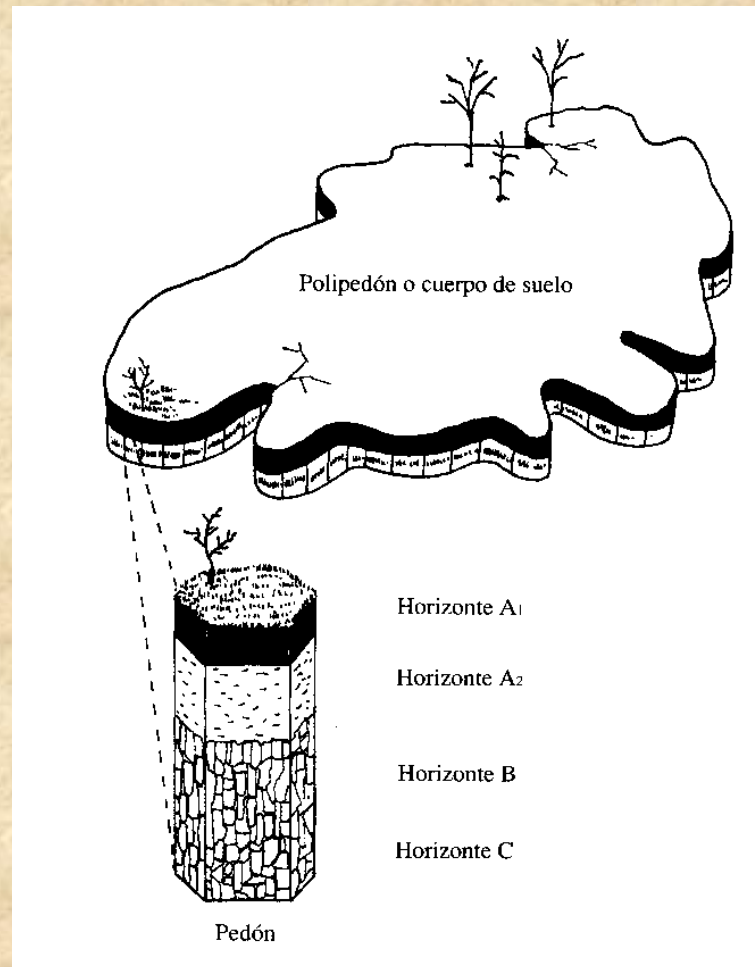
CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS

POLIPEDÓN



PEDÓN





CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE SUELOS

YUONG (1976):

ARTIFICIALES O TÉCNICAS	NATURALES
Usan solo un pequeño número de propiedades escogidas o una sola propiedad. Son de aplicación práctica, con una finalidad específica. Ej.: Clasificación por contenido de sales.	Considera tantas propiedades del suelo como sea posible. Se hace para muchos usos, sin buscar un objetivo único o aplicado Ej.: Taxonomía de Suelos





CLASIFICACIÓN DE SUELOS

SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN EN EL MUNDO

(Boul et al., 1980; FAO, 1998)

UNIÓN SOVIÉTICA: Base genética, factores y procesos formadores (Rosov e Ivanova, 1968)

EUROPA OCCIDENTAL: Énfasis en el aspecto genético y parámetros determinados en laboratorio

Kubiena (Gerasimov e Ivanova, 1959)

Francés (Aubert, 1968)

Belga (Tavernier y Marechal, 1962)

Británico (Avery, 1973)



CANADÁ: Procesos pedogenéticos dominantes, horizontes diagnóstico, textura, consistencia, permeabilidad, pH, etc. (Leahey, 1962)

AUSTRALIA: Basado en gradientes climáticos, diferencias de vegetación y morfología y grado de evolución del suelo (Stephens, 1962)

BRASIL: Características típicas de suelos tropicales (acumulación de sesquióxidos y arcilla, presencia de plintita, etc.) (Bennema y Camargo, 1964)

MAPA MUNDIAL DE SUELOS DE FAO/UNESCO: Cualidades importantes para el uso y manejo de los suelos (textura, pendiente, salinidad, presencia de rocas) (Dudal, 1968)

ESTADOS UNIDOS: Basado en las relaciones naturales de los suelos

TAXONOMÍA DE SUELOS (Soil Survey Staff, 1975)

WRB: Definición de horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico (FAO, 1998)



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS

ORDEN

Presencia o ausencia de horizontes diagnóstico

SUBORDEN

Rég. de humedad, diferencias genéticas por clima, vegetación y/o material parental

GRAN GRUPO

Presencia o ausencia de horizontes diagnóstico, expresión de su desarrollo

SUBGRUPO

Concepto central del gran grupo e intergrados hacia otros GG, Ordenes y Subórdenes

FAMILIA

Textura, mineralogía y temperatura del suelo

SERIE

Sitio donde se describió por primera vez el suelo



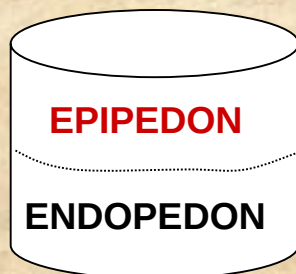


CLASIFICACIÓN DE SUELOS



TAXONOMÍA DE SUELOS

HORIZONTES DIAGNOSTICO



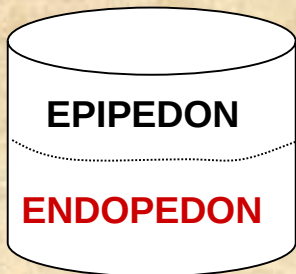
EPIPEDÓN	CARACTERÍSTICAS
Mólico	Horizonte espeso (>25 cm) de color oscuro ($CO > 1\%$), alta saturación con bases (>50%). Estructura granular o blocosa (no masivo)
Umbrico	Parecido al Mólico, pero con menos de 50% de SB
Antrópico	Similar al Mólico, pero con un alto contenido de P_2O_5 (>250 mg/Kg) debido a frecuentes y altas fertilizaciones hechas por el hombre
Ocrico	Horizonte claro (<1% CO), o delgado, o demasiado duro
Hístico	Horizonte superficial delgado de turba, saturado con agua por, al menos, 30 días consecutivos



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS

HORIZONTES DIAGNOSTICO



Endopedón	CARACTERÍSTICAS
Argílico	Horizonte iluvial, en la cual la arcilla se ha translocado de horizontes superiores (Bt). Se forma debajo de un horizonte eluvial
Nátrico	Similar al argílico, pero con más de 15% de PSI
Cámbico	Horizonte con baja alteración mineral y con algunas pérdidas de bases, incluyendo carbonatos a través de lavado, con formación de estructura de suelo
Oxico	Horizonte altamente meteorizado, con predominancia de arcillas de baja CIC (16 me/100 gr de suelo o menos) representadas básicamente por óxidos de hierro y aluminio
Kándico	Horizonte con predominio de minerales del tipo caolinita, con cantidades menores de óxidos de hierro y aluminio y con baja CIC
Albico	Horizontes de colores claros y a menudo arenoso, debido a la remoción de arcilla y los óxidos de hierro libre. Suprayece a un H. Espódico
Espódico	Horizonte de iluviación, que contiene materiales amorfos precipitados, compuestos de MO y sesquióxidos de aluminio, con o sin hierro
Agrico	Horizonte iluvial formado bajo cultivo con cantidades importantes de humus, arcilla o limo iluvial. La aradura facilita el lavado de estos materiales, que se acumulan bajo el piso de arado.



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



REGÍMENES DE HUMEDAD

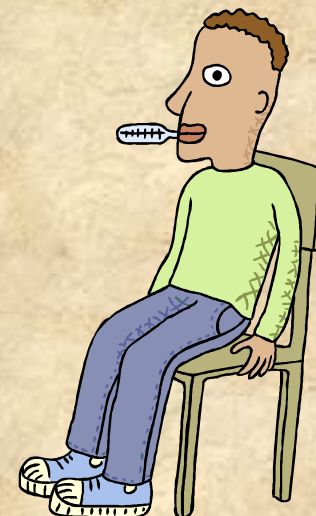
REGIMEN	HUMEDO		SECO	
	TOTAL	PARCIAL	TOTAL	PARCIAL
ARIDIC Y TORRIC	< de 90 días consecutivos			
USTIC	> de 90 días consecutivos			> de 90 días consecutivos
UDIC	> de 270 días acumulados			< de 90 días acumulados
PERUDIC	Extremadamente húmedo, la precipitación excede a la evapotranspiración en todos los meses del año.			
AQUIC	Saturado de agua, sin oxígeno durante al menos parte del período de actividad biológica.			



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS

REGÍMENES DE TEMPERATURA



< 5 °C entre
meses

REGIMEN	TEMPERATURA MEDIA ANUAL a 50 cm. EN EL SUELO. (en 0°C).	
PERGELIC	<0°C	
CRYIC	0°	8°
ISOMESIC	8°	15°
ISOTHERMIC	15°	22°
ISOHYPERTHERMIC	22°	28°
ISOSUPERTHERMIC O ISOMEGATHERMIC	más de 28°	



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS

FAMILIAS MINERALÓGICAS

CLASE	DESCRIPCION
I) CARBONATICA	Más de 40% de carbonatos.
FERRITICA	Más de 40% de Fe_2O_3 reducible.
GIBBSITICA	Más de 40% de gibbsita + bohemita.
OXIDICA	% de Fe_2O_3 extraíble + % de gibbsita / % de arcilla debe ser mayor o igual a 0.2 y menos de 40% de otros minerales. También, menos de 90% de cuarzo en la fracción arena.
SERPENTINITICA	Más de 40% de minerales de serpentina.
GYPSICA	Carbonática con más de 35% de yeso.
GLAUCONITICA	Más de 40% de glauconita.
II) MICACEO	Más de 40% de mica.
SILICICA	Más de 90% de minerales de sílice.
MIXTA	No pertenece a ninguna de las clases descritas en el Grupo I ó II.
III) HALLOYSITICA	Más de 50% de halloysita.
CAOLINITICA	Más de 50% de arcillas 1:1 y menos de 10% de arcillas expansibles 2:1.
MONTMORILLONITICA	Más de 50% de montmorillonita.
ILLITICA	Más de 50% de mica illita.
VERMICULITITICA	Más de 50% de vermiculita.
CLORITICA	Más de 50% de clorita.
MIXTA	Ninguna de las clases del Grupo III.



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



OCRICO

MATERIAL
C

ENTISOLES (ENT):

Suelos de débil desarrollo,

Sin horizontes diagnósticos
subsuperficiales

Estructura débil (laminar)

Fertilidad variable (baja a
alta)



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



MOLICO

**CUALQUIER
HORIZONTE**

MOLISOLES (OLL):

Suelos con un alto nivel de bases (fértil)

Horizonte A oscuro y grueso

Bien estructurado, no es duro cuando está seco.

Buena retención de humedad.

Buena aireación (si no es áquico)



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



OCRICO

CAMBICO

INCEPTISOLES (EPT):

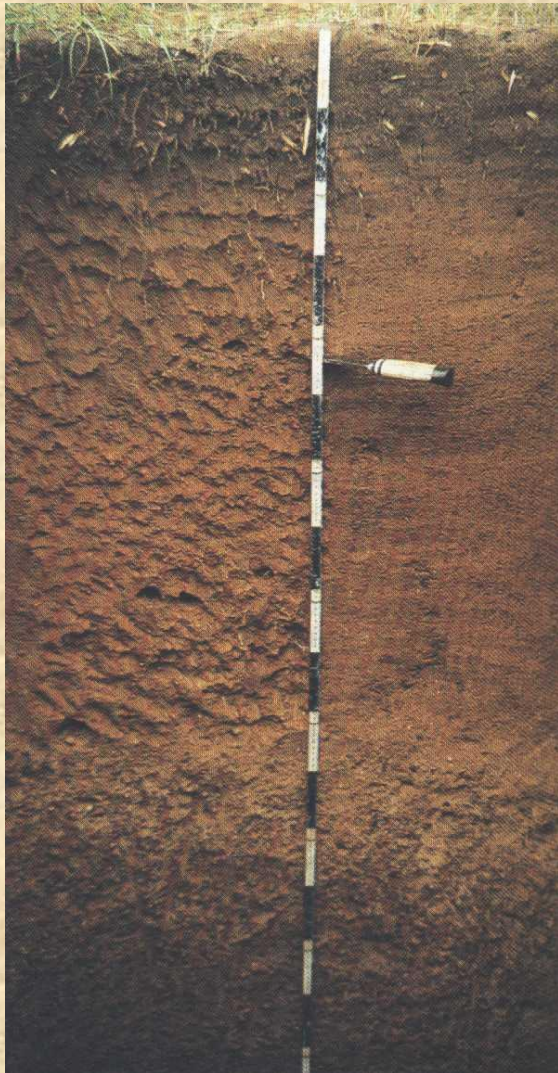
Desarrollo débil de epipedones y horizontes subsuperficiales

Generalmente media a alta saturación con bases



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



CUALQUIER
HORIZONTE

ARGÍLICO
(>35% SB)

ALFISOLES (ALF):

Suelos con un
endopedón argílico

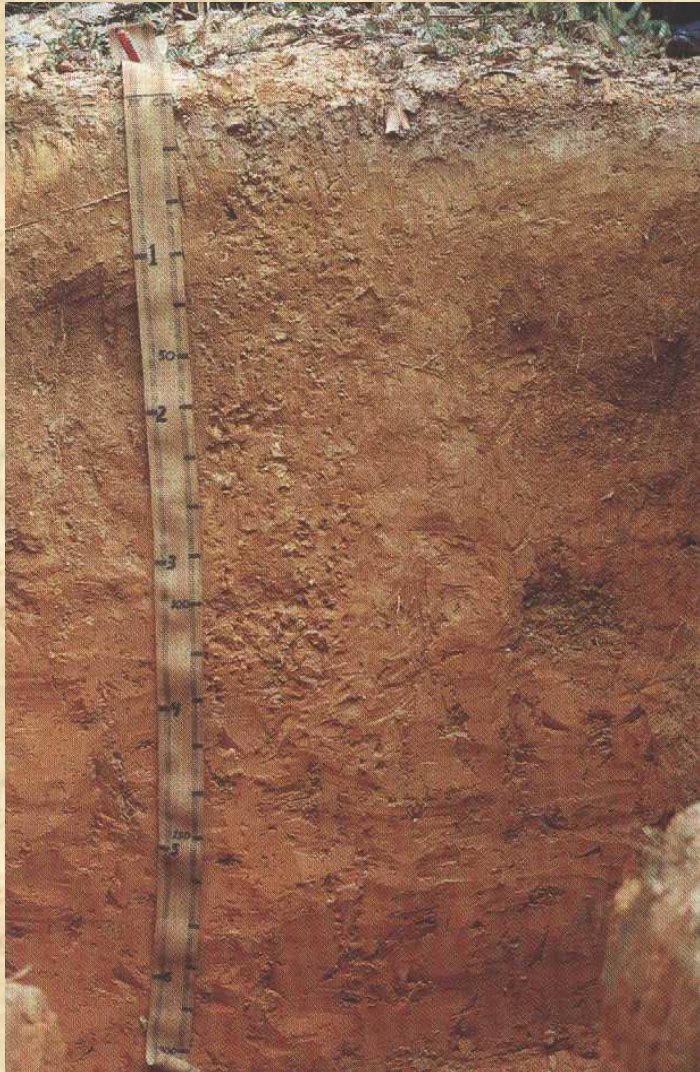
Enriquecimiento de
arcilla con la
profundidad

Contenido moderado o
alto de bases



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



CUALQUIER
HORIZONTE

ARGÍLICO
($<35\%$ SB)

ULTISOLES (ULT):

Suelos con endopedón
argílico

Bajo contenido de bases
(baja fertilidad)

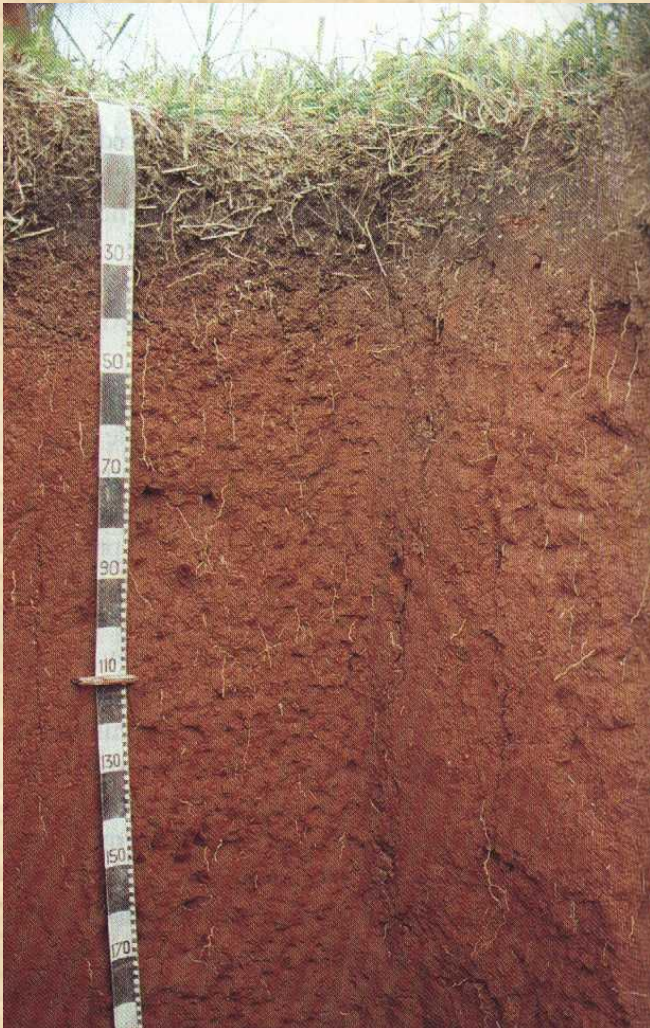
Enriquecimiento de arcilla
con la profundidad

Buenas propiedades
físicas



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



CUALQUIER
HORIZONTE

OXICO

OXISOLES (OX):

**Suelos con un
endopedón óxico**

**Muy baja fertilidad,
suelos ácidos**

**Buenas condiciones
físicas**



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



HISTOSOLES (IST):

**Suelos desarrollados en
materiales orgánicos**

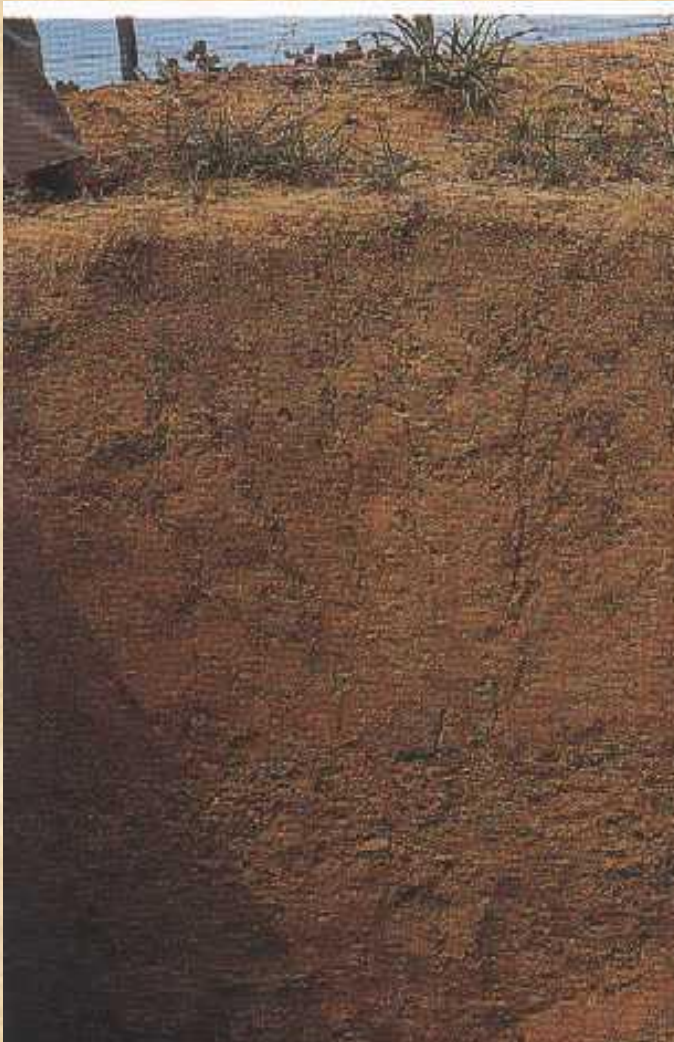
Baja densidad aparente

**Problemas de
subsistencia**



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



ARIDISOLES (ID):

Suelos de zonas áridas y semi-áridas

Generalmente alta fertilidad

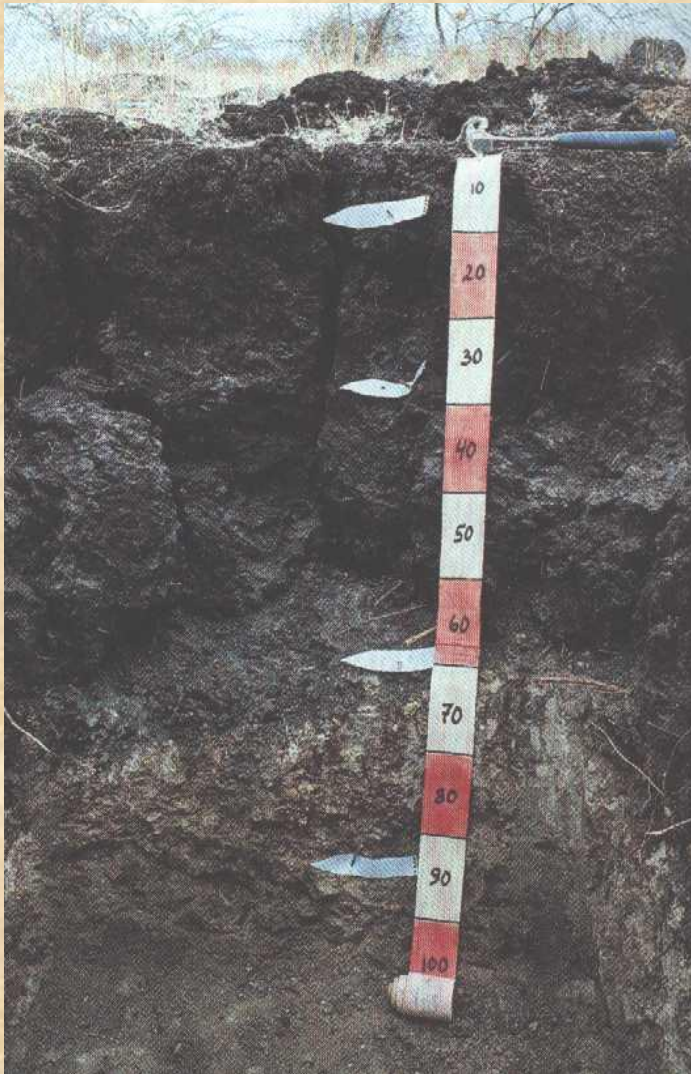
Frecuentemente alto contenido de sales solubles

Principal limitación: Poca disponibilidad de agua de lluvia (secano)



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



VERTISOLES (ERT):

Suelos arcillosos que se agrietan

Alta fertilidad

Manejo agrícola muy difícil

Posibles problemas de salinidad



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



EPIPEDÓN

ALBICO

ESPÓDICO

ESPODOSALES (OD):

**Suelos con un
horizonte espódico**

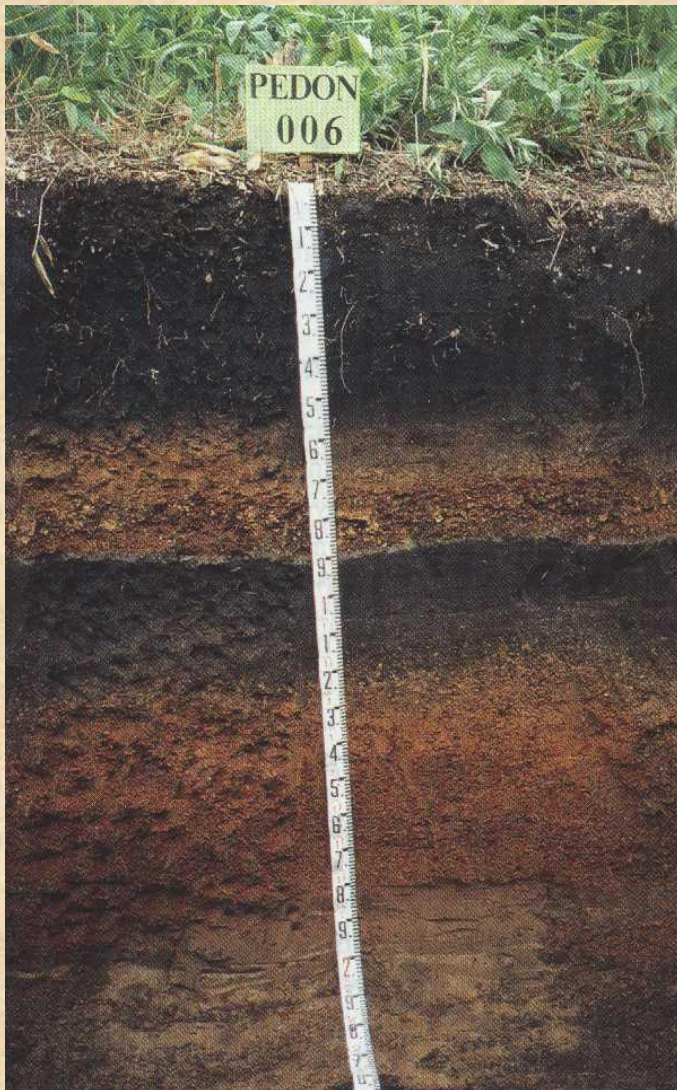
**Acidos, zonas
montañosas altas**

**Vegetación de
helechos**



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



ANDISOLES (AND):

Suelos derivados de cenizas volcánicas

Presencia de minerales alófanos

Baja Densidad Aparente

Muy fértiles



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS



GELISOLES (EL):

**Suelos con permafrost
(capa congelada)**

Manejo difícil

**Suelos con alta
variabilidad en
condiciones químicas**



CLASIFICACIÓN DE SUELOS

TAXONOMÍA DE SUELOS

NOMENCLATURA

LOS NOMBRES SON COMBINACIONES DE SILABAS QUE SE DERIVAN DEL LATÍN O GRIEGO

EL NOMBRE AUTOMÁTICAMENTE DESCRIBE LA CLASE Y EL NIVEL DE CLASIFICACIÓN

EJEMPLO:

ORDEN:

Inceptisol

SUBORDEN:

Aquept

GRAN GRUPO:

Epiaquept

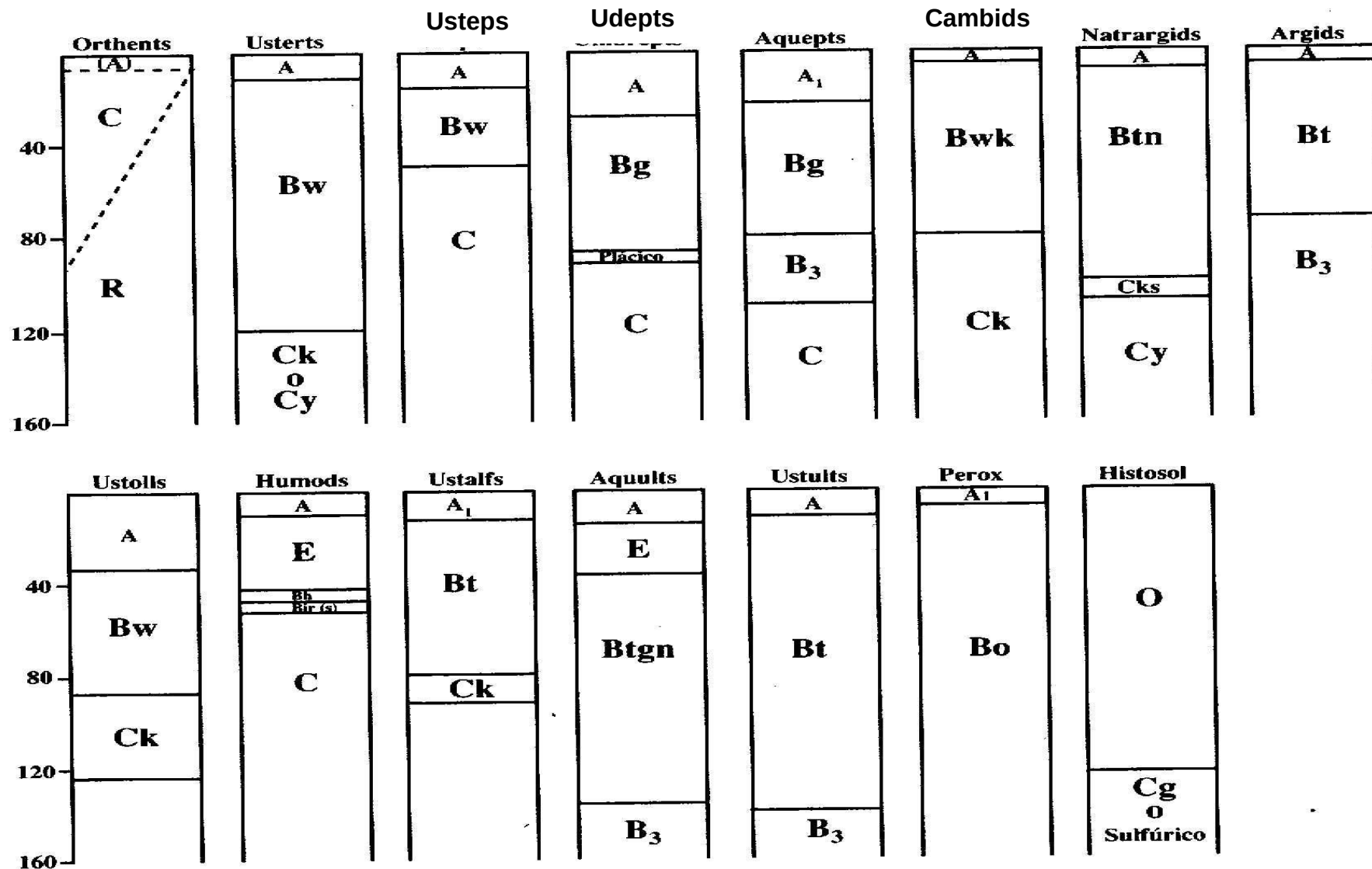
SUBGRUPO:

Aeric Epiaquept

FAMILIA:

Aeric Epiaquept Af, mixta, isohipertérmica





Leyendas de los subíndices:

k = Acumulación de carbonatos.
g = Gleización fuerte.
h = Acumulación iluvial de materia orgánica.
s = Acumulación iluvial de R2O3
(sesquioxidos) y materia orgánica.
n = Acumulación de sodio intercambiable.

o = Acumulación residual de sesquioxidos.
t = Acumulación de arcillas silicatadas por
alteración y/o iluviación.
w = Prototipo de horizonte cámbico.
y = Acumulación de yeso.



ORDENES DE SUELOS



4 6 2002



**GRACIAS POR AGUANTAR A
MI PAPI UN RATO, EL
SIEMPRE SE EMOCIONA
DANDO CLASES!**

